

# FÍSICA (F) – Grup 60

Curs 2026–27, Semestre de Tardor

**Professor:** Edgar Alvarez Galera

Despatx B4-201 (2a planta) — Campus Nord UPC (08034 Barcelona)  
`edgar.alvarez.galera@upc.edu`

16 de Setembre del 2026

## **HORARI DE CLASSES i AULES:**

Dilluns de 14:00 a 16:00 h (~~Sala Àgora~~ **A6 202**)

Dimecres de 15:00 a 17:00 h (**A6 E01**)

## 1. Corrent continu

## 1. Corrent continu

- 1.1 Càrrega elèctrica i camp elèctric
- 1.2 Corrent elèctric
- 1.3 Diferència de potencial
- 1.4 Potència
- 1.5 Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule
- 1.6 Fonts de tensió
- 1.7 Llei de Kirchhoff
- 1.8 Associació de resistències
- 1.9 Aparells de mesura
- 1.10 Teorema de Thévenin
- 1.11 Condensadors

## 1. Corrent continu

- |      |                                               |   |
|------|-----------------------------------------------|---|
| 1.1  | <b>Càrrega elèctrica i camp elèctric</b>      | ✓ |
| 1.2  | <b>Corrent elèctric</b>                       | ✓ |
| 1.3  | <b>Diferència de potencial</b>                | ✓ |
| 1.4  | <b>Potència</b>                               | ✓ |
| 1.5  | <b>Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule</b> | ✓ |
| 1.6  | <b>Fonts de tensió</b>                        | ✓ |
| 1.7  | Lleis de Kirchhoff                            |   |
| 1.8  | Associació de resistències                    |   |
| 1.9  | Aparells de mesura                            |   |
| 1.10 | Teorema de Thévenin                           |   |
| 1.11 | Condensadors                                  |   |

## 1. Corrent continu

- 1.1 Càrrega elèctrica i camp elèctric ✓
- 1.2 Corrent elèctric ✓
- 1.3 Diferència de potencial ✓
- 1.4 Potència ✓
- 1.5 Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule ✓
- 1.6 Fonts de tensió ✓
- 1.7 Lleis de Kirchhoff ←**
- 1.8 Associació de resistències ←**
- 1.9 Aparells de mesura
- 1.10 Teorema de Thévenin
- 1.11 Condensadors

## 1.7. Lleis de Kirchhoff

**NUS** Punt del circuit on s'uneixen 3 o més conductors.

**BRANCA** Conjunt d'elements entre dos nusos adjacents pels quals hi circula la mateixa intensitat.

**MALLA** Circuit tancat que es pot recórrer tornant al mateix punt de partida i sense passar dos cops pel mateix element.

### 1a llei de Kirchhoff

Per un *nus* qualsevol la suma de les intensitats entrants és igual a **la suma de les intensitats sortints**.

### 2a llei de Kirchhoff

Al recórrer qualsevol *mall* **la suma dels canvis de potencial és nul·la**.

## 1a llei de Kirchhoff: Llei dels Nusos

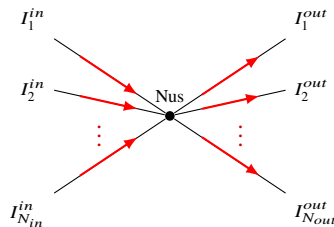
Per un *nus* qualsevol la suma de les intensitats entrants és igual a **la suma de les intensitats sortints**:

$$\sum_{i=1}^{N_{in}} I_i = \sum_{j=1}^{N_{out}} I_j \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{N_{in}} I_i - \sum_{j=1}^{N_{out}} I_j = 0$$

Si redefinim les intensitats tal que les intensitats entrants siguin positives i les sortints negatives:

$$\sum_{i=1}^{N_{in}+N_{out}} I_i = 0$$

**La suma algebraica dels corrents elèctrics que conflueixen en un nus és nul·la.**



- La llei és conseqüència del principi de conservació de la càrrega elèctrica.

# 1a llei de Kirchhoff: Llei dels Nusos

- ▶ En un circuit amb  $N$  nusos, existeixen  $N - 1$  equacions independents (la  $N$ -èsima és una combinació lineal de les restants).
- ▶ **Corrent estacionari  $\implies$  Conservació de la càrrega:** Un nus mai acumula ni perd càrrega amb el temps.

Una densitat de càrrega canviant en el temps significaria l'acumulació de càrrega neta, la qual cosa no passa a causa de les intenses forces d'expulsió electroestàtica.

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \text{Equació de continuïtat}$$

## Divergència ( $\nabla \cdot \mathbf{J}$ ):

- ▶ Mesura el flux net de corrent que surt d'un punt.
- ▶ Si  $\nabla \cdot \mathbf{J} > 0 \implies$  font (surt corrent).
- ▶ Si  $\nabla \cdot \mathbf{J} < 0 \implies$  embornal (entra corrent).

## Variació de càrrega ( $\partial \rho / \partial t$ ):

- ▶  $\rho$ : Densitat de càrrega elèctrica.
- ▶  $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ : Velocitat de canvi de la càrrega.
- ▶ **Signe negatiu (-):** Si el corrent surt ( $\nabla \cdot \mathbf{J} > 0$ ), la càrrega interna disminueix.

## 2a llei de Kirchhoff: Llei de les Malles

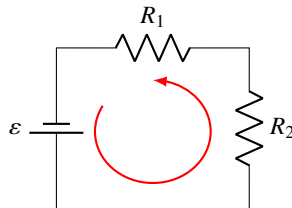
Al recórrer qualsevol *mall* la suma dels canvis de potencial és nul·la:

$$\sum_{k=1}^{N_{\varepsilon}+N_R} \Delta V_k = \sum_{i=1}^{N_{\varepsilon}} \varepsilon_i - \sum_{j=1}^{N_R} I_j \cdot R_j = 0$$

 $\Leftrightarrow$ 

$$\sum_{i=1}^{N_{\varepsilon}} \varepsilon_i = \sum_{j=1}^{N_R} I_j \cdot R_j$$

A qualsevol mall, la suma de les forces electromotrius és igual a la suma de les caigudes de tensió.



- ▶ La llei és conseqüència del principi de conservació de l'energia.
- ▶ En un circuit amb  $M$  malles, existeixen  $M - 1$  equacions independents, essent la  $M$ -èsima una combinació lineal de les  $M - 1$  restants.

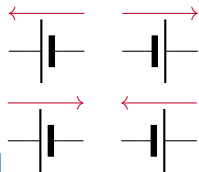
## criteris de signes (2a llei de Kirchhoff)

En aplicar la 2a llei de Kirchhoff a una malla cal triar un **sentit de recorregut** arbitrari. Amb aquest sentit s'apliquen els següents criteris de signe:

► **Fonts de tensió ( $\varepsilon$ ):**

a) De  $-$  a  $+$  (en el sentit del recorregut): guany de potencial  $\Rightarrow$   $+\varepsilon$

b) De  $+$  a  $-$  (en el sentit del recorregut): caiguda de potencial  $\Rightarrow$   $-\varepsilon$



► **Resistències ( $R \cdot I$ ):** *El corrent sempre flueix del potencial més alt al més baix.*

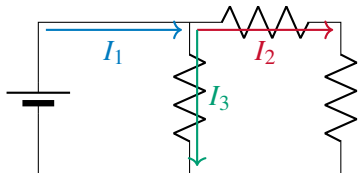
a) El recorregut avança en el **mateix sentit** que el corrent  $\Rightarrow$  caiguda de potencial (dissipació d'energia)  $\Rightarrow$   $-R \cdot I$

b) El recorregut avança en **sentit oposat** al corrent  $\Rightarrow$  augment de potencial  $\Rightarrow$   $+R \cdot I$

## Determinació de les malles d'un circuit

Les **malles independents** són aquelles que contenen almenys una branca que no forma part de cap altra malla ja triada.

El nombre de malles independents ve donat per:  $M = B - N + 1$ , on  $B$  és el nombre de branques i  $N$  el nombre de nusos. Aquest nombre és fix, però podem escollir quines malles són les independents.



### Exemple

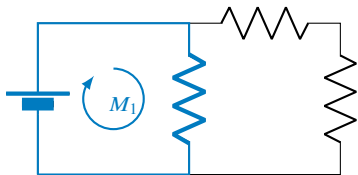
Circuit amb  $N = 2$  nusos principals/secundaris i  $B = 3$  branques:

$$M = 3 - 2 + 1 = \underline{2 \text{ malles indep.}}$$

## Determinació de les malles d'un circuit

Les **malles independents** són aquelles que contenen almenys una branca que no forma part de cap altra malla ja triada.

El nombre de malles independents ve donat per:  $M = B - N + 1$ , on  $B$  és el nombre de branques i  $N$  el nombre de nusos. Aquest nombre és fix, però podem escollir quines malles són les independents.



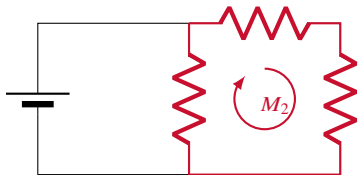
### Exemple

**Malla 1 ( $M_1$ ):** Inclou la font  $\varepsilon$ , la branca superior i la branca central.

## Determinació de les malles d'un circuit

Les **malles independents** són aquelles que contenen almenys una branca que no forma part de cap altra malla ja triada.

El nombre de malles independents ve donat per:  $M = B - N + 1$ , on  $B$  és el nombre de branques i  $N$  el nombre de nusos. Aquest nombre és fix, però podem escollir quines malles són les independents.



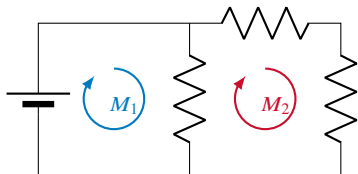
### Exemple

**Malla 2 ( $M_2$ ):** Inclou la branca central i les branques de la dreta. Conté branques noves!

## Determinació de les malles d'un circuit

Les **malles independents** són aquelles que contenen almenys una branca que no forma part de cap altra malla ja triada.

El nombre de malles independents ve donat per:  $M = B - N + 1$ , on  $B$  és el nombre de branques i  $N$  el nombre de nusos. Aquest nombre és fix, però podem escollir quines malles són les independents.



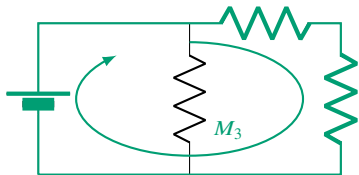
### Exemple

**Conjunt d'equacions:** Les dues malles ( $M_1$  i  $M_2$ ) són **independents** i formen un sistema complet.

## Determinació de les malles d'un circuit

Les **malles independents** són aquelles que contenen almenys una branca que no forma part de cap altra malla ja triada.

El nombre de malles independents ve donat per:  $M = B - N + 1$ , on  $B$  és el nombre de branques i  $N$  el nombre de nusos. Aquest nombre és fix, però podem escollir quines malles són les independents.



### Exemple

**Malla 3 ( $M_3$ ):** Abraça tot el contorn exterior. No aporta cap branca nova  $\implies$  **és dependent** ( $M_3 = M_1 + M_2$ ).

## 1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

## 1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

- 1) Identificar els  $N$  nusos i  $B$  branques del circuit.

## 1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

- 1) Identificar els  $N$  nusos i  $B$  branques del circuit.
- 2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca.

## 1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

- 1) Identificar els  $N$  nusos i  $B$  branques del circuit.
- 2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca.
- 3) Aplicació de la primera llei a tots el  $N - 1$  nusos.

## 1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

- 1) Identificar els  $N$  nusos i  $B$  branques del circuit.
- 2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca.
- 3) Aplicació de la primera llei a tots el  $N - 1$  nusos.
- 4) Escollir  $M = B - N + 1$  malles independents:

## 1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

- 1) Identificar els  $N$  nusos i  $B$  branques del circuit.
- 2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca.
- 3) Aplicació de la primera llei a tots el  $N - 1$  nusos.
- 4) Escollir  $M = B - N + 1$  malles independents:
  - 4.1) Assignació d'un sentit arbitrari de recorregut de cada malla elegida:  o .

## 1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

- 1) Identificar els  $N$  nusos i  $B$  branques del circuit.
- 2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca.
- 3) Aplicació de la primera llei a tots el  $N - 1$  nusos.
- 4) Escollir  $M = B - N + 1$  malles independents:
  - 4.1) Assignació d'un sentit arbitrari de recorregut de cada malla elegida:  o .
  - 4.2) Aplicació de la segona llei a totes les malles, tenint en compte els següents criteris:

## 1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

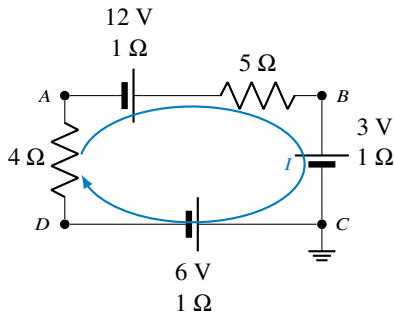
- 1) Identificar els  $N$  nusos i  $B$  branques del circuit.
- 2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca.
- 3) Aplicació de la primera llei a tots el  $N - 1$  nusos.
- 4) Escollir  $M = B - N + 1$  malles independents:
  - 4.1) Assignació d'un sentit arbitrari de recorregut de cada malla elegida:  o .
  - 4.2) Aplicació de la segona llei a totes les malles, tenint en compte els següents criteris:
- 5) Resolució del sistema d'equacions de  $B$  incògnites.

## 1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

- 1) Identificar els  $N$  nusos i  $B$  branques del circuit.
- 2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca.
- 3) Aplicació de la primera llei a tots el  $N - 1$  nusos.
- 4) Escollir  $M = B - N + 1$  malles independents:
  - 4.1) Assignació d'un sentit arbitrari de recorregut de cada malla elegida:  o .
  - 4.2) Aplicació de la segona llei a totes les malles, tenint en compte els següents criteris:
- 5) Resolució del sistema d'equacions de  $B$  incògnites.
- 6) Si per alguna branca s'obtenen valors de la intensitat negatius, cal canviar el sentit del corrent de la branca corresponent.

**10.** Quina intensitat circula, i en quin sentit, en el circuit de la figura? Quan un punt d'un circuit està connectat al sòl (a la Terra), es diu que està connectat a terra, i aquest punt s'acostuma a considerar com a zero del potencial. En el circuit de la figura el punt  $C$  està connectat a terra. Quin és el potencial en els altres punts?



- ▶ Mateixa  $I$  per tota la malla, amb sentit orientatiu  $\curvearrowright$  (triat arbitràriament).
- ▶ 2a llei de Kirchhoff:  $\sum_i R_i \cdot I_i = \sum_j \varepsilon_j$

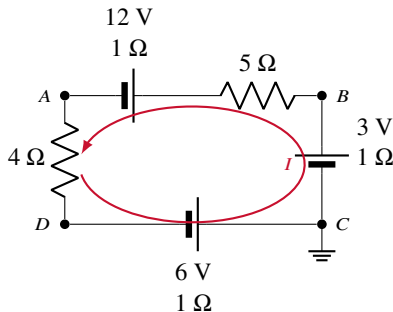
$$\Rightarrow (3r + R_{AB} + R_{AD})I = +\varepsilon_{AB} - \varepsilon_{BC} - \varepsilon_{CD}$$

$$\Rightarrow \boxed{I} = \frac{+\varepsilon_{AB} + \varepsilon_{BC} + \varepsilon_{CD}}{3r + R_{AB} + R_{AD}} = \dots = \boxed{+0.25 \text{ A}}$$

El sentit real concorda amb el triat inicialment.

El signe dels potencials no depèn del sentit triat!

**10.** Quina intensitat circula, i en quin sentit, en el circuit de la figura? Quan un punt d'un circuit està connectat al sòl (a la Terra), es diu que està connectat a terra, i aquest punt s'acostuma a considerar com a zero del potencial. En el circuit de la figura el punt  $C$  està connectat a terra. Quin és el potencial en els altres punts?



- ▶ Mateixa  $I$  per tota la malla, amb sentit orientatiu  $\curvearrowright$  (triat arbitràriament).
- ▶ 2a llei de Kirchhoff:  $\sum_i R_i \cdot I_i = \sum_j \varepsilon_j$

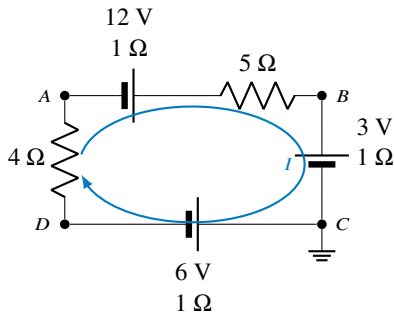
$$\Rightarrow (3r + R_{AB} + R_{AD})I = -\varepsilon_{AB} + \varepsilon_{BC} + \varepsilon_{CD}$$

$$\Rightarrow \boxed{I = \frac{-\varepsilon_{AB} - \varepsilon_{BC} - \varepsilon_{CD}}{3r + R_{AB} + R_{AD}}} = \dots = \boxed{-0.25 \text{ A}}$$

El sentit real és oposat al triat inicialment.

El signe dels potencials no depèn del sentit triat!

**10.** Quina intensitat circula, i en quin sentit, en el circuit de la figura? Quan un punt d'un circuit està connectat al sòl (a la Terra), es diu que està connectat a terra, i aquest punt s'acostuma a considerar com a zero del potencial. En el circuit de la figura el punt  $C$  està connectat a terra. Quin és el potencial en els altres punts?



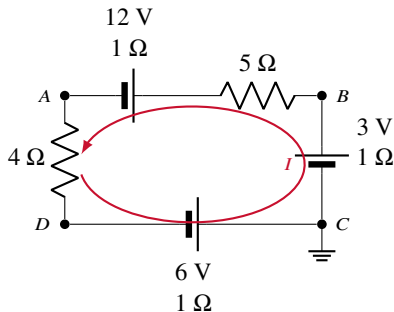
► Potencials a  $A$ ,  $B$  i  $D$ :

- $-V_B + \cancel{V_C} = -\varepsilon_{BC} - rI$   
 $\Rightarrow V_B = 0 + 3 + (1 \cdot 0.25) = \underline{3.25 \text{ V}}$
- $-V_A + V_B = -(r + R_{AB})I + \varepsilon_{AB}$   
 $\Rightarrow V_A = 3.25 + (1 + 5) \cdot 0.25 - 12 = \underline{-7.25 \text{ V}}$
- $+V_D - \cancel{V_C} = -rI - \varepsilon_{CD}$   
 $\Rightarrow V_D = 0 - (1 \cdot 0.25) - 6 = \underline{-6.25 \text{ V}}$

El signe dels potencials no depèn del sentit triat!

► Connexió a terra:  $V_C \equiv 0 \text{ V}$

**10.** Quina intensitat circula, i en quin sentit, en el circuit de la figura? Quan un punt d'un circuit està connectat al sòl (a la Terra), es diu que està connectat a terra, i aquest punt s'acostuma a considerar com a zero del potencial. En el circuit de la figura el punt  $C$  està connectat a terra. Quin és el potencial en els altres punts?



► Potencials a  $A$ ,  $B$  i  $D$ :

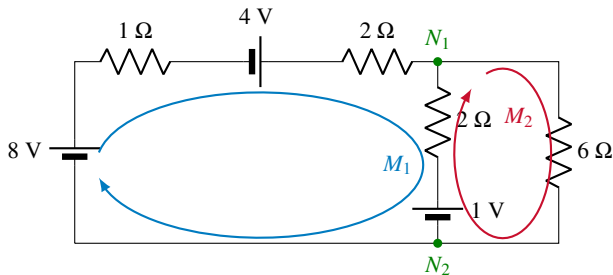
- $+V_B - \cancel{V_C} = +\varepsilon_{BC} + rI$   
 $\Rightarrow V_B = 0 + 3 + (1 \cdot 0.25) = \underline{3.25 \text{ V}}$
- $+V_A - V_B = +(r + R_{AB})I - \varepsilon_{AB}$   
 $\Rightarrow V_A = 3.25 + (1 + 5) \cdot 0.25 - 12 = \underline{-7.25 \text{ V}}$
- $-V_D + \cancel{V_C} = -rI - \varepsilon_{CD}$   
 $\Rightarrow V_D = 0 - (1 \cdot 0.25) - 6 = \underline{-6.25 \text{ V}}$

El signe dels potencials no depèn del sentit triat!

► Connexió a terra:  $V_C \equiv 0 \text{ V}$

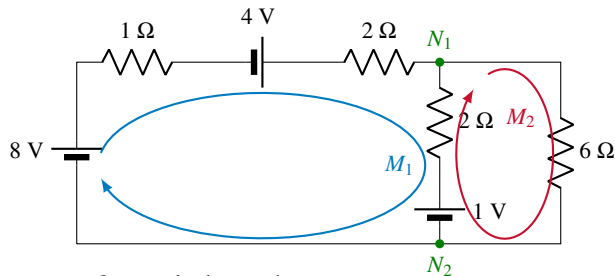
**11.** Segueix el circuit indicat a la figura. Troba:

- El corrent que circula per cada resistència.
- La potència subministrada per cada fem.
- La potència dissipada a cada resistència.



**11.** Segueix el circuit indicat a la figura. Trobeu:

- El corrent que circula per cada resistència.
- La potència subministrada per cada fem.
- La potència dissipada a cada resistència.

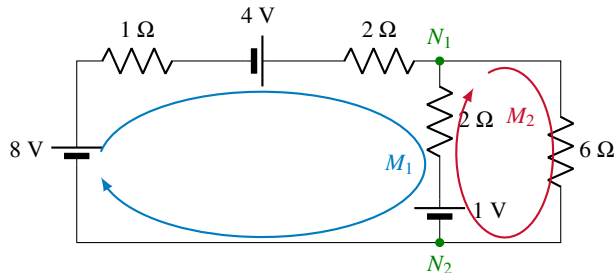


- $B = 3$  branques  $\implies$  3 eqs. independents
- $N = 2$  nusos,  $B = 3$  branques  $\implies M = 3 - (2 - 1) = 2$  malles independents:

$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 & (N1) \\ 8\text{ V} - (1\ \Omega)I_1 + 4\text{ V} - (2\ \Omega)I_1 - (2\ \Omega)I_2 - 1\text{ V} = 0\text{ V} & (M1) \\ -(6\ \Omega)I_3 - 1\text{ V} + (2\ \Omega)I_2 = 0\text{ V} & (M2) \end{cases}$$

**11.** Segueix el circuit indicat a la figura. Trobeu:

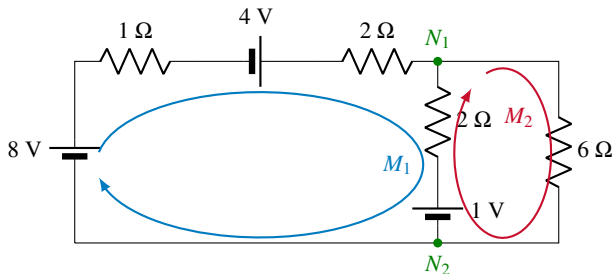
- El corrent que circula per cada resistència.
- La potència subministrada per cada fem.
- La potència dissipada a cada resistència.



$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ 11 - 3I_1 - 2I_2 = 0 \\ -6I_3 - 1 + 2I_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = (3I_3 - 1/2) + I_3 = 4I_3 - 1/2 \\ 11 - 3(I_2 + I_3) - 2I_2 = 11 - 5I_2 - 3I_3 \\ \quad = 11 - 5(3I_3 - 1/2) - 3I_3 = 27/2 - 18I_3 = 0 \\ I_2 = 3I_3 - 1/2 \end{cases}$$

**11.** Segueix el circuit indicat a la figura. Trobeu:

- El corrent que circula per cada resistència.
- La potència subministrada per cada fem.
- La potència dissipada a cada resistència.



$$\Rightarrow \boxed{I_3} = \frac{27}{2 * 18} = \frac{3}{4} = \boxed{0.75 \text{ A}}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_2} = 3 * \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{7}{4} = \boxed{1.75 \text{ A}}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_1} = \frac{3}{4} + \frac{7}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} = \boxed{2.5 \text{ A}}$$

**11.** Segueix el circuit indicat a la figura. Trobeu:

- El corrent que circula per cada resistència.
- La potència subministrada per cada fem.
- La potència dissipada a cada resistència.

